个人简历

基本信息

项目	内容
姓名	刘震
学历	内蒙古工业大学 - 软件工程专业(本科) / 2020年6月毕业
工作年限	5年后端研发 + AI Agent工程落地经验
联系方式	137-3990-1039
邮箱	lzwanan@outlook.com

专业技能

聚焦云安全高可用架构 + 生产级AI Agent工程化落地, 具备Java后端高并发架构深耕能力与传统系统智能化改造实战能力, 擅长零侵入AI赋能、分布式容错治理、RAG知识库优化, 技术落地性强、生产经验成熟

- **AI Agent工程化落地**: 熟练掌握 LangChain + LangGraph, 熟练运用 StateGraph 状态图、并行节点、Barrier 同步与 Checkpoint 机制, 主导基于规则优先、LLM补强、分层降级、持续学习的**零侵入旁路接入架构Agent**落地, 具备完整的RAG知识库搭建能力, 熟练使用Milvus向量库, 通过MMR检索+rerank重排优化召回效果, 实现故障场景闭环学习
- **后端架构与高可用设计**：5年 Java 后端实战, 精通 Spring Boot 3.x 微服务架构；熟练运用动态线程池、Redis 分布式锁、Kafka 消息队列、多级限流、指数退避重试, 解决大批量任务 OOM、异步数据不一致、服务过载等生产疑难问题, 支撑 99.99% 高可用业务场景
- **跨语言服务协同**：具备 Java+Python 混合工程能力, 基于 FastAPI 构建轻量化 Agent 网关, 实现 AI 智能组件与 Java 核心业务系统异步解耦、无侵入对接, 严格保障主业务链路零阻塞、零影响
- **业务领域能力**：深耕华为云安全堡垒机、云平台故障自愈, 具备大型分布式系统架构重构、性能优化、故障治理、智能化升级的全流程落地能力

工作经历

2022.03 — 至今 ｜ 华为云 - 堡垒机 & 快恢专家系统 项目组 ｜ 后端研发(核心开发 & AI Agent 落地)

核心职责:

- 负责华为云堡垒机核心模块架构迭代, 主导百万级设备账号生命周期管理架构升级, 解决大批量并发改密、内存溢出、异步数据一致性等生产核心问题
- 设计并实现云快恢专家系统自愈引擎, 搭建告警驱动自动化自愈流水线, 实现云网关亚健康故障分钟级自动恢复
- 牵头团队智能化技术迭代, 从零落地生产级 AI Agent 体系, 通过旁路零侵入架构完成传统运维系统智能化升级, 大幅提升故障排查、合规审计、风险预警效率

2020.06 — 2022.03 ｜ 神州信息 ｜ 银行核心业务系统 ｜ 后端研发

核心职责:

- 负责银行存款、贷款核心业务模块开发与交付, 实现开户、存取款、计息、贷款申请、审批、放款、还款等全流程业务落地

项目经历

项目一: 华为云 - 堡垒机服务 ｜ 2024.01 — 至今

项目简介：华为云企业级安全运维平台, 采用Java微服务架构, 包含10+核心微服务模块, 统一管理Linux、BMC、网络设备等10+类设备, 承载**100万+主机**、**700万+设备账号**的生命周期管理、远程运维、操作审计与合规管控, 是云安全核心基础设施

1. Linux/BMC 设备生命周期管理(模块负责人 · 核心贡献)

项目背景: 平台需支撑千万级账号合规轮转改密, 任务规模跨度 10~10000 台设备；原有固定线程池架构大批量场景频繁 OOM, 同步/异步改密架构不统一, 多节点并发存在数据不一致、整批任务回滚、人工运维成本高等问题

方案设计:

- **动态资源调度优化**: 基于设备规模动态调整线程池大小(5~50 区间), 替代原有固定线程数方案 大批量(1w)场景内存占用降低 60%, 小批量(10台)场景 CPU 利用率提升约 80%, 彻底解决 OOM 问题
- **策略引擎架构重构**: 基于策略模式+模板方法, 统一 Linux 同步、BMC 异步双模式改密架构；通过 SPI 热插拔机制支持新设备快速接入, 摆脱硬编码迭代模式, 大幅提升业务拓展效率
- **异步任务解耦设计**: 重构 BMC 异步改密链路, 实现任务下发与结果轮询解耦, 规避长连接阻塞、回调丢失问题；优化容错逻辑, 由整批回滚升级为**单设备粒度故障隔离**与独立重试, 避免局部故障导致全局任务失败
- **智能容错与流控防护**: 实现差异化指数退避重试机制, 针对超时、网络异常等故障精准适配；新增 Region 级参数配置、信号量+令牌桶多级流控, 杜绝大规模任务风暴, 保障系统高可用

项目成果:

- 根治大批量改密 OOM 问题, 万级任务内存占用降低 60%, 小批量任务 CPU 利用率提升 80%
- Linux 改密成功率 88%→98.5%, BMC 改密成功率 85%→96%, 系统稳定性大幅升级
- 万级设备改密耗时 45min 压缩至 12min, 效率提升 3.75 倍, BMC 状态刷新延迟从 8min 降至 2min
- 故障自动恢复覆盖率 75%, 人工介入率由 30% 降至 8%, 多节点并发零死锁、数据一致性 100%, 系统可用性达 99.99%
- 新设备、新区域接入周期大幅缩短, 迭代交付效率显著提升

2. Agent 接入与增强(架构设计与开发)

项目背景: 原有运维体系依赖 100+ 分散 Quartz 调度任务, 故障仅展示 IP 无根源分析, 账号数据分散、合规审计依赖人工查表, 排查效率极低；核心业务链路稳定不可侵入, 急需低成本、零风险的智能化升级方案

核心挑战: AI 组件接入不能影响生产主链路, 需实现海量任务日志上下文分析、故障精准归因、账号风险智能识别, 兼顾智能化效果、系统稳定性与调用成本

方案设计(旁路接入、规则优先、分层降级、持续学习的Agent架构):

- **零侵入旁路架构设计**：搭建「Java异步Hook采集-FastAPI网关-LangGraph编排」三层架构, Agent 仅只读采集事件状态, 不参与业务执行与调度；Agent 异常自动静默降级, 仅 2 行代码完成 100+ 调度任务全覆盖, 实现生产零风险接入
- **双阶段故障诊断Agent**：基于 LangGraph 构建线性流水线, 优先通过规则引擎 10ms 快速分类 10+ 类故障场景；复杂疑难场景调用 LLM, 结合 RAG 故障知识库深度根因分析, 输出可落地修复方案, 替代原始无效工单
- **账号生命周期智能编排Agent**：基于 LangGraph 并行三分支 + Barrier 同步机制, 同时实现账号过期风险预测、合规规则校验、调度异常分析, 统一汇总全局账号状态, 相比串行执行延迟降低 60%, 自动识别孤立、僵尸账号
- **RAG闭环学习体系**：通过 Embedding 模型向量化沉淀历史故障数据, 存入 Milvus 向量库；采用 MMR 检索+rerank 重排策略优化召回精度, 诊断结果持续回写迭代, 减少重复 LLM 推理, 降低调用成本
- **三级安全降级机制**：针对网关异常、LLM 超时、向量库故障设计分层降级策略, 搭配 2s 接口超时、最大迭代限制, 全程保障主业务稳定, Agent 整体降级率＜1%

项目成果:

- 故障工单人工排查时长从2-4小时压缩至15-30分钟, 效率提升75%-87%；
- 熔断故障人工恢复时长1-4小时降至5-15分钟, 自愈恢复效率提升75%-93%；
- 实现账号过期7天提前预警, 孤立账号发现延迟从数天缩短至1小时内；
- 合规报告生成从人工4小时查表优化至10秒自动生成, 极大降低运维人力成本

项目二: 华为云 - 快恢专家服务 ｜ 2022.03 — 2023.12

项目介绍: 华为云快回专家系统, 基于 Spring Boot 构建, 包含 3000+ 代码文件、60+ 业务子域, 对接 10+ 路 Kafka 告警源, 实现告警接入、故障定界、影响分析、自愈恢复全链路闭环

1. 网关亚健康自愈(核心贡献)

项目背景: 云网关节点亚健康故障隐蔽性强, 传统人工排查恢复耗时久, 易引发上层业务卡顿、报错, 缺乏自动化识别与恢复能力

方案设计: 自研告警驱动式实时自愈流水线, 设计「告警接收-二次校验-故障识别-自动摘流-恢复确认」五步自愈流程；基于策略模式封装通用自愈模板, 支持多场景扩展, 配置化实现防抖、超时、白名单校验等防护机制

项目成果: 实现亚健康节点秒级识别、自动摘流, 故障自愈闭环时长从30分钟人工处理压缩至3分钟自动完成, 大幅减少人工干预与业务故障时长

项目三: 银行核心业务系统 ｜ 2020.06 — 2022.03

项目简介: 支撑银行零售核心金融业务的分布式系统, 保障高并发交易场景下的资金安全与业务稳定

核心职责: 负责存款、贷款两大核心模块开发, 落地定期/活期存款存取、计息、开户, 以及贷款申请、审批、放款、还款等全流程业务；严格遵循金融合规规范, 优化交易流程, 保障高并发交易的数据一致性、可追溯性与安全性, 支撑银行核心业务平稳迭代

自我评价

拥有5年后端研发经验, 具有**传统高可用架构深耕能力**与**AI Agent工程化落地核心**能力 具备从0到1的架构设计、模块重构、技术创新与跨团队落地能力, 擅长在不侵入核心业务的前提下, 完成传统系统的智能化升级 熟悉生产级AI Agent的架构设计、容错降级、RAG优化与工程落地, 深谙高并发、分布式、高可用系统的问题排查与方案优化 逻辑清晰、抗压能力强, 具备良好的业务拆解、技术攻坚与跨团队协作能力, 能够独立承担复杂项目的架构设计与核心研发工作